



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Asignatura:

Bases de Datos II

TUIA

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

**“Elaboración Data WareHouse para The Drinking Company
(TDC)”**

GRUPO 18

Integrantes:

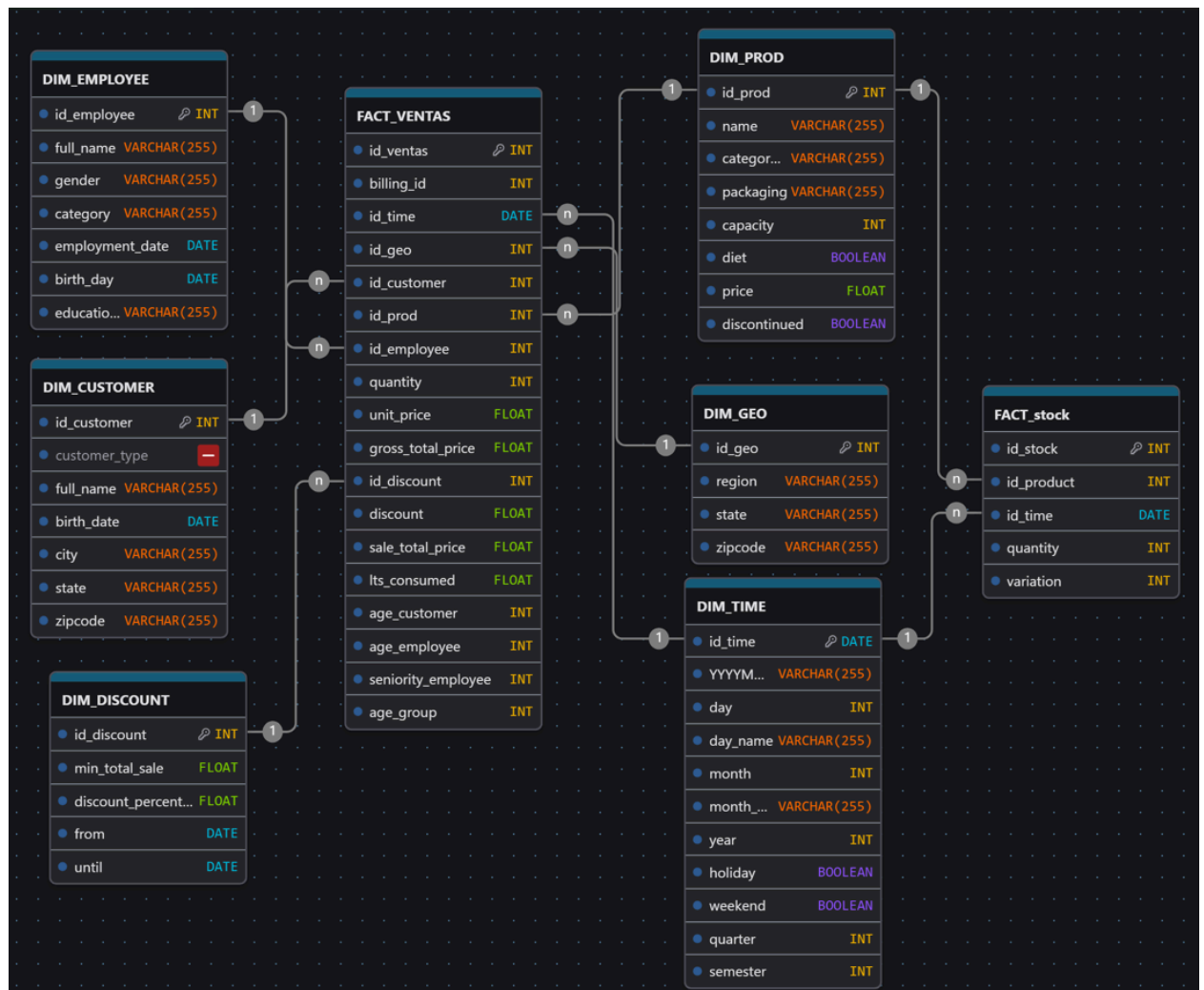
FRANK, Maximiliano

WINTER, Federico

Link repositorio: <https://github.com/winttita/TP-Final-BDDII>

Fecha: 19/06/2026

- **Modelo de datos Dimensional definido para el DataWarehouse:**



El modelo de datos está diseñado bajo la metodología de Kimball y se estructura como un esquema de constelación. Este diseño se compone de dos estructuras en estrella interconectadas a través de dimensiones conformadas (compartidas), permitiendo un análisis cruzado. Las tablas de hechos que componen el modelo son las siguientes:

- **FACT_VENTAS (Hechos de Comercialización):**
 - **Granularidad:** Un registro por ítem de línea de factura de venta.
 - **Métricas principales:** quantity, unit_price, gross_total_price, discount, sale_total_price y lts_consumed.
 - **Atributos calculados para usar en consultas del ETL:** como age_customer, age_employee, seniority_employee (antigüedad empleado) y age_group (grupo etario). Esto evita tener que recalculare las edades dinámicamente en Power BI, optimizando el rendimiento de las consultas.
- **FACT_stock (Hechos de Inventario):**
 - **Granularidad:** Un registro por cada variación o movimiento físico de stock por producto y por día.
 - **Métricas principales:** variation (la alteración neta) y quantity_acum (el estado acumulado del inventario).

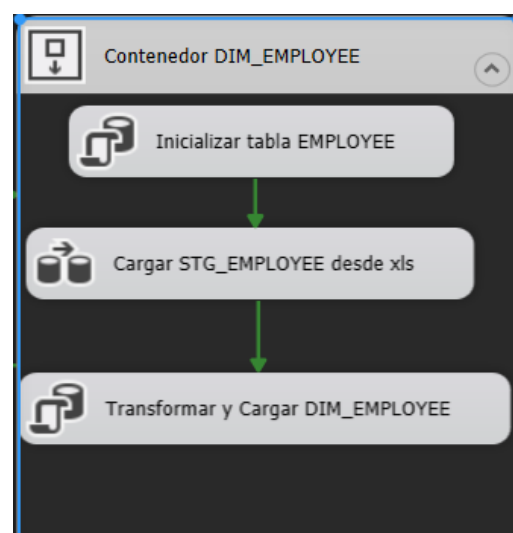
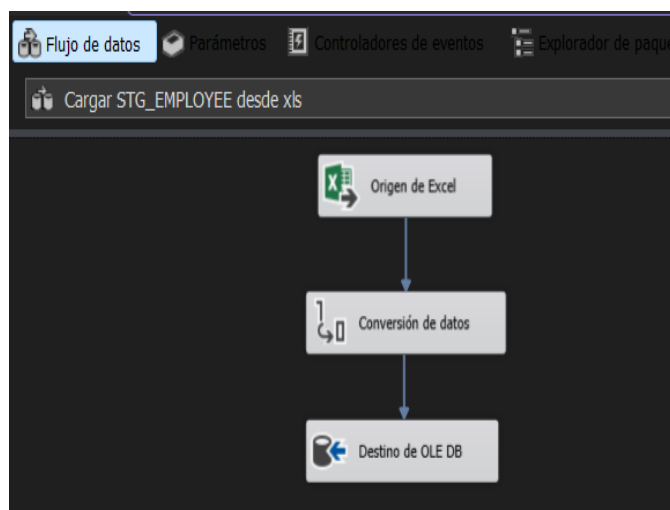
Las tablas de dimensiones que nutren estas tablas de hechos son las siguientes:

- **DIM_TIME:** Es el eje del modelo. Es una dimensión compartida (conformada) por ambas tablas de hechos. Permite analizar las ventas y el comportamiento del stock bajo la misma línea cronológica (year, quarter, month, semester), incluyendo banderas lógicas esenciales como holiday(feriados) y weekend.
- **DIM_PROD(Dimensión de Productos):** Almacena el catálogo de bebidas de la empresa (name, category_ml, packaging, capacity, diet). El unit_price cambia mediante las columnas de vigencia price_from y price_until para asegurar que cada venta histórica se asocie con el precio exacto que tenía el producto en ese instante de la historia, aislando las fluctuaciones comerciales.
Nota: como las ventas históricas comienzan en enero de 2006 y los precios empiezan en febrero 2006, se decidió tomar para dichas ventas de enero de 2006 el precio de cada producto correspondiente a febrero de 2006.
- **DIM_CUSTOMER (Dimensión de Clientes):** Contiene la segmentación demográfica de los compradores minoristas y mayoristas (customer_type, full_name, birth_date, city, state, zipcode).
- **DIM_EMPLOYEE (Dimensión de Empleados/Vendedores):** Contiene los perfiles de empleados de la compañía (full_name, gender, category, employment_date, birth_day). Es fundamental para auditar el desempeño de los comerciales requerido por la gerencia de RRHH.
- **DIM_GEO (Dimensión Geográfica):** Normaliza las ubicaciones del negocio a nivel de region, state y zipcode.
- **DIM_DISCOUNT (Dimensión de Descuentos):** Almacena las reglas dinámicas de descuentos corporativos según los rangos de inversión mínimos (min_total_sale, discount_percentage) y sus ventanas de vigencia temporal (from, until).

Cada dimensión cuenta con registros comodín (-1) creados deliberadamente en el ETL. Si una venta viene con un código de cliente nulo o un producto sin precio coincidente, el modelo no rompe la carga ni pierde la recaudación; redirige el hecho hacía la fila -1 ("No Especificado"), garantizando auditorías financieras 100% exactas en Power BI.

Para la dimensión DIM_TIME, dado que la clave primaria de tiempo se compone de un tipo de dato DATE, no es técnicamente posible asignar un valor numérico como -1. Por lo tanto, se adoptó la buena práctica de diseño de Data Warehousing de establecer el **01/01/1900** como la 'Fecha Comodín' del sistema.

- **Tarea de flujo de datos 'Cargar STG_EMPLOYEE desde xls' del contenedor DIM_EMPLOYEE**



Esta tarea de flujo de datos (Data Flow Task) se encarga de la extracción de los registros del personal de la compañía desde una planilla de cálculo de Microsoft Excel y su posterior almacenamiento en la tabla intermedia de la capa de Staging (dbo.STG_EMPLOYEE). Su diseño responde a la necesidad de capturar los datos maestros de la fuerza de venta (vendedores) administrados por la gerencia de Recursos Humanos.

Explicación Técnica de los Componentes

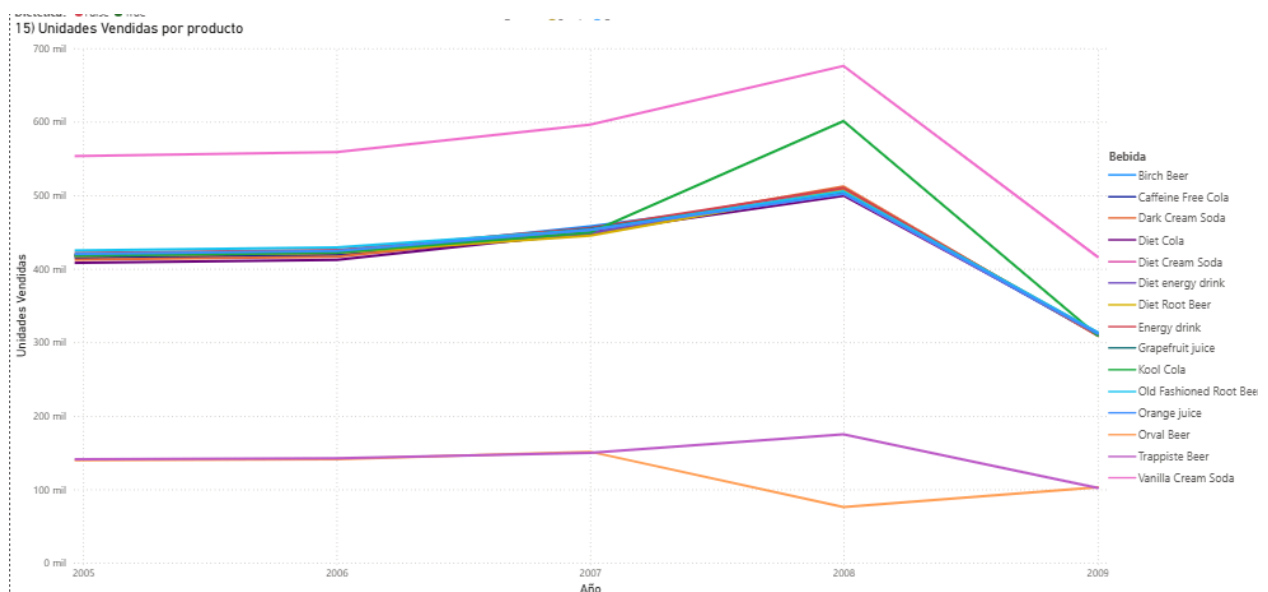
1. **Origen de Excel:** se encarga de abrir el archivo de Excel y extraer las filas de la hoja correspondiente a los empleados. Utiliza el proveedor de conexiones OLE DB de Excel para leer la estructura de celdas .
2. **Transformación: Conversión de datos.** El uso de este componente es obligatorio debido a cómo maneja el texto cada herramienta:
 - **El origen (Excel):** Exporta de forma nativa todo su texto en formato Unicode (un tipo de texto de alta compatibilidad).
 - **El destino (SQL Server):** Espera recibir texto estándar en formato **VARCHAR**.

Si se conectan ambos componentes de forma directa, el proceso falla por incompatibilidad de formatos. La tarea de **Conversión de Datos** actúa como un puente intermedio: traduce el formato de texto de Excel al formato estándar de SQL Server y ajusta el largo permitido de las columnas. De esta manera, se evita que el proceso tire error o que la carga se interrumpa porque un texto es más largo de lo esperado.

3. **Destino de OLE DB (Destino de OLE DB)** es el componente de inserción de datos en el servidor relacional de SQL Server. Mapea las columnas ya convertidas directamente hacia la tabla transitoria **dbo.STG_EMPLOYEE**.

Al mandar los datos limpios de Excel a STG_EMPLOYEE, dejamos la información lista para que después el script SQL final ensamble la DIM_EMPLOYEE.

- **La dirección quiere en la consulta 15. Determinar que productos discontinuar.**



En la imagen se muestra un gráfico de líneas temporales de unidades vendidas por bebida. Cabe señalar que la abrupta caída de 2008 a 2009 se debe a que los datos terminan en agosto de 2009, por lo tanto no se cuenta con los datos de las ventas anuales completas.

Pero si se puede analizar que el 90% del catálogo acompaña el crecimiento constante de la empresa entre 2006 y 2008, a excepción de una sola línea. La línea naranja correspondiente a Orval Beer muestra un descenso de ventas de 2007 a 2008 (aproximadamente de 150 mil a 75 mil). Es la única bebida en caída libre estructural, convirtiéndose en la candidata directa e indiscutible a ser discontinuada por la gerencia de operaciones.